

COMMENT BOOSTER SON IMMUNITÉ PAR L'ALIMENTATION ?

Existe-t-il une alimentation pour booster son immunité ?

Consommer suffisamment de nutriments, grâce à une alimentation variée, est nécessaire à la santé et au fonctionnement de toutes les cellules, y compris les cellules immunitaires. En effet, certains régimes alimentaires préparent mieux l'organisme aux attaques microbiennes et à l'inflammation. Parmi les nutriments identifiés comme essentiels à la fonction des cellules immunitaires, on note la vitamine C, la vitamine D, le zinc, le sélénium, le fer et les protéines [1].

Les régimes alimentaires peu variés et pauvres en nutriments, tels que ceux composés principalement d'aliments ultratransformés, peuvent avoir un effet négatif sur un système immunitaire sain. On pense également que le régime occidental riche en

sucres raffinés, en viande rouge et pauvre en fruits et légumes peut favoriser les perturbations des micro-organismes intestinaux sains, entraînant une inflammation chronique de l'intestin [2].

Enfin, le microbiome est un domaine de recherche actif, car les scientifiques ont découvert qu'il jouait un rôle clé dans la fonction immunitaire. L'intestin est un site majeur de l'activité immunitaire et de la production de protéines antimicrobiennes [3]. Un régime riche en fibres avec beaucoup de fruits, de légumes, de céréales complètes et de légumineuses semble favoriser la croissance et le maintien des microbes bénéfiques. D'ailleurs, certains microbes décomposent les fibres en acides gras à chaîne courte dont il a été démontré qu'ils stimulent l'activité des cellules immunitaires. Ces fibres sont appelées « prébiotiques », car elles nourrissent les microbes.

Comment booster son immunité

Les vitamines à ne pas négliger

Les vitamines antioxydantes neutralisent les dommages potentiels causés par les espèces nocives. Un apport adéquat en vitamines A, C, E, B6, B9 et B12 permet une réponse immunitaire efficace. Une étude [4] a révélé l'importance de la variété des vitamines et des minéraux pour la qualité de la santé immunitaire. Elle suggère également que des carences en certaines vitamines et en certains minéraux peuvent entraîner l'affaiblissement du système immunitaire et une plus grande sensibilité aux infections.

La vitamine A

La vitamine A contribue à prévenir les infections en renforçant les barrières et en augmentant la production et l'efficacité des cellules immunitaires comme les lymphocytes [5]. La carence en vitamine A est traditionnellement associée à un risque accru d'infection [6]. Les aliments les plus riches en vitamine A sont le foie, les œufs, le beurre, l'huile de foie de morue, la patate douce, la carotte et les poissons gras.

La vitamine B6

Au niveau cellulaire, cette vitamine est impliquée dans la protection des cellules nerveuses et dans l'intégrité du système immunitaire [7]. Une faible concentration en vitamine B6 a d'ailleurs été significativement associée à une immunité altérée [8]. Chez des patients malades, la supplémentation en vitamine B6 a accru les concentrations plasmatiques associées à une augmentation des cellules lymphocytaires [9]. La vitamine B6 est présente dans les aliments végétaux et animaux, en particulier dans la viande, le poisson, les céréales, les fruits, les légumes et la levure.

La vitamine B9

Des études montrent qu'une carence en vitamine B9 et en vitamine B12 peut modifier négativement nos réponses immunitaires [10]. D'autres ont permis de découvrir que l'immunité est particulièrement affectée par un statut inadéquat en vitamine B9 [11]. On trouve cette vitamine dans les fruits, les légumes verts à feuilles, les fromages et les œufs.

La vitamine B12

Des études ont mis en lumière que la vitamine B12 peut agir comme un immunomodulateur. Par exemple, les patients carencés en vitamine B12 ont montré une diminution de l'efficacité du système immunitaire [12]. La vitamine B12 est produite exclusivement par les bactéries du tube digestif des animaux. Elle est donc présente uniquement dans les produits d'origine animale, tels que la viande, les abats, le poisson, les fruits de mer, les produits laitiers et les œufs.

La vitamine C

Selon une étude [13], cette vitamine contribue à l'augmentation rapide des cellules B et des cellules T, deux types de globules blancs qui jouent un rôle dans la sécrétion d'anticorps et dans la destruction des infections. Il a été prouvé, dans une méta-analyse, que la prise de 1 g de vitamine C par jour n'a pas d'effet sur l'incidence des rhumes mais peut en diminuer leur durée de 10 à 20 % [14]. De plus, la vitamine C peut jouer un rôle dans la cicatrisation des plaies [15]. Dans une autre méta-analyse portant sur 3 135 enfants, une supplémentation en vitamine C de 0,5 à 2 g/jour n'a pas empêché l'infection des voies respiratoires, mais a réduit la durée de l'infection de 1,6 jour [16]. Une alimentation équilibrée avec toutes les couleurs de l'arc-en-ciel peut permettre d'avoir un bon apport en vitamine C.

La vitamine D

De manière générale, la vitamine D augmente la production de substances antimicrobiennes [5]. Des méta-analyses sur la supplémentation en vitamine D rapportent une réduction de l'incidence des infections des voies respiratoires [17]. Plusieurs études font également état d'une association entre un faible statut en vitamine D et une sensibilité accrue au Covid-19. Une étude israélienne a notamment mis en évidence qu'un faible statut en vitamine D augmentait le risque d'infection par le SARS-CoV-2 [18].

Des effets protecteurs de l'administration de vitamine D ont été aussi mis en évidence dans une autre étude concernant l'incidence et la gravité de la grippe [19] entre les enfants recevant de faibles ou de fortes doses de vitamine D. Les aliments les plus riches en vitamine D sont les poissons gras, les huiles de foie de poissons, le jaune d'œuf et le foie de veau.

Les minéraux à ne pas négliger

Le cuivre

Le cuivre est un antioxydant qui protège les cellules en éliminant les radicaux libres. Il a également une action anti-inflammatoire, car il freine la production d'histamine, un composé issu de la réaction allergique [20]. Il a été démontré que le cuivre joue un rôle dans la réponse immunitaire innée aux infections bactériennes [21]. Le cuivre n'étant pas synthétisé par l'organisme, il doit être apporté en quantité suffisante par notre alimentation. On le trouve en grande quantité dans le foie, le chocolat noir, les huîtres, les pommes de terre et dans certaines eaux minérales.

Le fer

Le fer aide à combattre les infections en permettant la prolifération des cellules immunitaires [22]. Dans une étude portant sur 485 enfants hospitalisés âgés de 2 à 5 ans recevant une supplémentation en fer durant trois mois, les chercheurs ont constaté que les récurrences d'infections aiguës des voies respiratoires et de gastro-entérite ont été significativement réduites [23].

Les aliments les plus riches en fer sont les abats, la viande, certains poissons (principalement l'anchois cru, la sardine à l'huile d'olive et le bar cru), les légumes secs et certains légumes (les petits pois, les pois mange-tout et, bien sûr, les épinards). Le fer héminique, présent dans l'alimentation carnée, est très biodisponible. En revanche, le fer non héminique, présent plutôt dans les fruits, les légumes et les produits de la mer, a une biodisponibilité faible. Il est intéressant alors d'accompagner ces aliments de certains nutriments, tels que la vitamine C qui améliore l'absorption du fer.

Le sélénium

Le sélénium peut jouer un rôle important dans le soutien de l'immunité antivirale [24]. En effet, une étude menée chez des adultes a montré que le sélénium améliorait les réponses immunitaires antivirales et diminuait la mutation virale [25]. Plusieurs études rapportent également une association entre un faible statut en sélénium et une sensibilité accrue au Covid-19 [26]. Les céréales, les noix, mais également les produits animaux, comme les poissons et les fruits de mer, en sont relativement riches.

Le zinc

Selon une étude [27], le zinc est essentiel au développement des neutrophiles qui aident à guérir les plaies et à combattre les infections. Bien que le zinc ne nous empêche pas d'attraper un rhume, une revue [28] suggère que la prise de zinc au début d'un rhume pourrait réduire sa durée.

Un faible statut en zinc a par ailleurs été associé à un risque accru d'infections virales [29]. Dans une étude, des patients présentant des symptômes de rhume ont pris 13,3 mg de zinc [30]. Comparé à un placebo, le zinc a significativement réduit la durée des symptômes du rhume, de 7 à 4 jours.

La forme la plus assimilable est celle apportée par le poisson et les fruits de mer, suivis de la viande rouge et des abats.

Le magnésium

Un déficit en magnésium affecte le système immunitaire et induit une production accrue de cytokines pro-inflammatoires. Associé à la vitamine D, le magnésium diminue le nombre de protéines inflammatoires et augmente celui des protéines anti-inflammatoires dans l'organisme [31]. Il renforce aussi la capacité de l'organisme à déterminer les éléments pathogènes [31]. Les principales sources de magnésium sont les graines oléagineuses et les fruits secs oléagineux.

Les acides aminés essentiels

Les BCAA (acides aminés ramifiés : leucine, valine et isoleucine)

Les BCAA participent à la synthèse de la glutamine qui a été considérée comme faisant partie du système immunitaire [32]. Par ailleurs, un certain nombre d'études animales indiquent qu'un apport insuffisant en BCAA entraîne une déficience immunitaire. Les BCAA sont présents principalement dans les œufs, les viandes rouge et blanche, les poissons et les légumineuses.

L'histidine

Le plasma contient un niveau élevé d'histidine qui intervient dans le fonctionnement du système immunitaire [33]. Une carence en histidine peut diminuer les concentrations plasmatiques de protéines [34] et altérer la réponse immunitaire. L'histidine est présente principalement dans les aliments riches en protéines, tels que les viandes et les poissons.

La lysine

Il a été démontré qu'une carence alimentaire en lysine altère les réponses immunitaires, entraînant une augmentation de la mortalité en réponse à l'infection [35]. Une étude a d'ailleurs constaté que la consommation de lysine ralentissait l'évolution de certaines maladies [36]. La viande, le poisson, les œufs et les produits laitiers sont riches en lysine. On en trouve aussi dans les légumineuses.

La thréonine

La thréonine peut favoriser la production d'anticorps dans les lymphocytes [37]. Cet acide aminé se trouve surtout dans les viandes et les poissons.

Autres composés à ne pas oublier

Les oméga-3

Dans une étude, des écoliers ont consommé du lait enrichi en EPA et en DHA pendant six mois. Les résultats ont indiqué que ces enfants étaient moins sensibles aux maladies respiratoires au cours de cette période, prenant moins de jours de maladie que le groupe avec placebo [38].

D'autre part, une revue a indiqué que l'EPA et le DHA pouvaient diminuer la douleur chez les patients souffrant d'arthrite [39]. En fait, il a même été démontré que des taux sanguins d'EPA plus élevés amélioraient la réponse d'un individu au traitement actuel de la polyarthrite rhumatoïde [40].

Les polyphénols

Les recherches sur les composés phénoliques ont montré leurs actions antioxydante, antiallergique, anti-inflammatoire, antimicrobienne, antivirale et antibactérienne [41]. Cela a été attribué à la teneur élevée en fibres et aux concentrations plus élevées de certaines vitamines et de certains minéraux dans ces aliments. D'après une étude [42], l'ajout de fruits et de légumes à l'alimentation, tels que ceux riches en flavonoïdes, a considérablement réduit les marqueurs inflammatoires. Dans divers modèles cellulaires, il a été observé un effet positif des dérivés de la théaflavine (polyphénols du thé noir) qui avaient un fort effet inhibiteur contre le virus de la grippe [43].

Les principales sources alimentaires de polyphénols sont les fruits, les légumes et les jus de fruits ou de légumes.

Les caroténoïdes

Une étude a déterminé l'effet positif d'une supplémentation en jus d'orange et de cassis (teneur élevée en caroténoïdes) chez des patients pendant quatre semaines. La supplémentation a entraîné une réduction des marqueurs d'inflammation alors qu'aucune baisse n'a été constatée dans le groupe placebo [44]. De plus, le taux de β -carotène sérique était significativement associé à un risque réduit de décès dû aux maladies cardiovasculaires, ce qui indique qu'un statut plus élevé en β -carotène est associé à une baisse de la mortalité [45].

L'importance du microbiote intestinal

Des revues confirment que les probiotiques (et les prébiotiques) améliorent la réponse à la vaccination contre la grippe saisonnière chez les adultes [46]. Des études sur les probiotiques, en particulier les lactobacilles et les bifidobactéries, fournissent des preuves d'une incidence réduite des conséquences des infections respiratoires chez l'homme [47]. La présence d'une dysbiose intestinale, avec de faibles nombres de lactobacilles et de bifidobactéries, a été rapportée chez des patients atteints de Covid-19 [48].

Une revue narrative [49] s'est également penchée sur le rapport entre les probiotiques et le système immunitaire. Les auteurs ont conclu que l'utilisation de probiotiques était associée à un taux et à une durée inférieurs des infections bénignes des voies respiratoires chez les enfants et les adultes. Selon une autre étude [50], *Lactobacillus acidophilus*, présent dans le yaourt, pourrait soutenir le système immunitaire. Selon une méta-analyse, *Bifidobacterium* pourrait réduire l'inflammation [51]. *Bifidobacterium* est présent dans le yaourt, le kéfir, le miso, le tempeh, les cornichons, le kimchi, certains vins et vinaigres, la choucroute et le pain au levain.

Dix aliments à privilégier

Les agrumes

Une revue publiée dans *BioMed Research International* a révélé que la prise de 1 g de vitamine C par jour réduisait la durée d'un rhume de 8 % chez les adultes et de 18 % chez les enfants.

Le poivron rouge

Le poivron rouge contient presque trois fois plus de vitamine C que l'orange. C'est également une source importante de β -carotène. [52]

Le brocoli

Rempli de vitamines A, C et E, de fibres et de nombreux autres antioxydants, le brocoli contient du sulforaphane qui augmente le pouvoir antioxydant de celui-ci. La clé pour garder son pouvoir intact est de le cuire le moins possible ou, mieux encore, de le consommer cru. Par ailleurs, une étude [53] a montré que la cuisson à la vapeur est le meilleur moyen de conserver les nutriments des aliments.

Le gingembre

Une étude [54] a révélé que le gingembre soutenait le système immunitaire et pouvait même être efficace pour prévenir le cancer.

Les épinards

Les épinards contiennent de nombreux antioxydants et du β -carotène qui augmentent la capacité de notre système immunitaire à combattre les infections. Comme le brocoli, il est préférable de cuire les épinards le moins possible afin de bénéficier de leurs nutriments. Une étude [55] a également révélé que les légumes-feuilles sont riches en nitrate alimentaire, un composé organique qui aide à réguler le système immunitaire.

L'ail

Les propriétés de renforcement immunitaire de l'ail semblent provenir d'une forte concentration de composés contenant du soufre, comme l'allicine. L'allicine et les antioxydants contenus dans l'ail aident à combattre les infections et à soutenir le système immunitaire. Une étude [56] a d'ailleurs révélé que l'extrait d'ail renforçait le système immunitaire. Dans cette étude, un groupe de 51 adultes a reçu 3,6 g d'extrait d'ail ou un placebo pendant six semaines. À la fin, le groupe « ail » présentait une inflammation plus faible.

Le curcuma

Un rapport d'août 2020 publié dans les rapports *Food and Science* a démontré l'intérêt du curcuma comme stimulant immunitaire.

Le thé vert

Une étude de 2016, publiée dans le *Journal of Agricultural and Food Chemistry*, a révélé que les catéchines du thé vert pouvaient améliorer la réponse des cellules T, des cellules qui attaquent les virus.

Les coquillages

Les données de l'étude NIH-AARP sur l'alimentation et la santé de plus de 420 000 personnes montrent que la consommation de fruits de mer a réduit les décès d'origine respiratoire de 20 %. Plus généralement, des apports plus élevés en poissons et en acides gras oméga-3 étaient significativement associés à une mortalité plus faible.

Laure Blondel
Experte nutritionniste

Sources

- [1] Guillin OM, Vindry C, Ohlmann T, Chavatte L. *Selenium, selenoproteins and viral infection*. *Nutrients*. 2019 Sep;11(9):2101.
- [2] Molendijk I, van der Marel S, Maljaars PW. *Towards a Food Pharmacy : Immunologic Modulation through Diet*. *Nutrients*. 2019 Jun;11(6):1239.
- [3] Caballero S, Pamer EG. *Microbiota-mediated inflammation and antimicrobial defense in the intestine*. *Annual review of immunology*. 2015 Mar 21;33:227-56.
- [4] François, LM, Nagessa, WB, Victor, BM, Moleka, M., & Carvalho, ISTD (2020). *Coronavirus et nutrition : une approche pour stimuler le système immunitaire – Un examen*. *Journal européen de la nutrition et de la sécurité alimentaire*, 12 (9), 72-86. <https://doi.org/10.9734/ejnf/2020/v12i930285>
- [5] Vasson M-P. *Compléments alimentaires : les clés pour les conseiller à l'officine*. *Les moniteurs des pharmacies*, 2015. 241 p.
- [6] Semba, RD, *Vitamine A, immunité et infection*. *Clin. Infect. Dis.* 1994 , 19 , 489-499.